



PharmaWeigh

Sistema de Control de Producción y Calidad Farmacéutica

Manual del Auditor

Guía de auditoría, trazabilidad y verificación de cumplimiento normativo

Auditor Hernández

Rol: AUDITOR

Versión 2.0

Septiembre de 2026

Documento de uso interno. **No contiene contraseñas:** el administrador del sistema te entrega la tuya por separado y sólo tú debes conocerla.

Índice

1. Acceso al sistema	3
2. Tu papel dentro del sistema	5
Tu menú	5
3. Bitácora de auditoría	6
3.1 Qué contiene cada renglón	6
3.2 Acciones registradas	6
3.3 Filtros, y sus límites	8
3.4 Revisiones que rinden	8
4. Trazabilidad de una orden	9
5. Controles que el sistema aplica (y los que no)	11
5.1 Lo que el sistema hace cumplir	11
5.2 Lo que NO controla el sistema	11
6. Gestión de cuentas: lo que hay que preguntar	12
7. Recetas e inventario	13
7.1 Recetas	13
7.2 Inventario	13
8. Preguntas frecuentes	15
¿Puedo modificar algún registro?	15
¿Puedo exportar la bitácora?	15
¿Cómo verifico que quien firma no es quien pesó?	15
¿Por qué no veo Usuarios ni Códigos de Barras?	15
¿La bitácora registra las consultas?	15
¿Cuánto tiempo se conservan los registros?	15
¿Este sistema cumple 21 CFR Part 11 o NOM-059?	15

1. Acceso al sistema

Dirección	<code>https://pharmaweigh.appsoluciones.duckdns.org</code>
Tu usuario	<code>auditor@pharma.com</code>
Tu contraseña	La entrega el administrador. No está escrita en este manual.
Tu perfil	Auditor: acceso de solo lectura a todos los registros para inspección y verificación de cumplimiento.

1. Abre el navegador (Chrome o Edge) y ve a `https://pharmaweigh.appsoluciones.duckdns.org`.
2. Escribe tu *Email* y tu *Contraseña*.
3. Pulsa **[Ingresar]**.

Lo que debes saber de tu acceso:

- La pantalla de entrada **no muestra usuarios ni contraseñas de ejemplo**. Si no tienes cuenta, pídesela al administrador.
- Si te equivocas, el sistema siempre responde lo mismo: *Credenciales inválidas*. No te dice si falló el correo o la contraseña.
- A los **5 intentos fallidos** con el mismo correo, ese correo queda **bloqueado 15 minutos**: Demasiados intentos fallidos. Espera 15 minutos e inténtalo de nuevo. No hay forma de desbloquearlo antes; se espera.
- Tu sesión dura **24 horas**. Después tienes que volver a entrar.
- Cada intento, acertado o fallido, queda en la bitácora con tu correo y la dirección IP de la estación.

Pantalla de entrada.

Sobre normativa. PharmaWeigh incluye funciones orientadas a la trazabilidad de un proceso de dispensado (bitácora inmutable, firma electrónica, control de tolerancias y de estados de lote). El sistema **no está validado** y este documento **no acredita** cumplimiento de 21 CFR Part 11, NOM-059 ni de ninguna otra norma. La validación, si se requiere, es un proyecto aparte a cargo de la planta.

2. Tu papel dentro del sistema

Como AUDITOR tienes acceso de **sólo lectura**. El sistema no te ofrece ningún botón que modifique datos: no es que convenga no usarlos, es que no existen para tu rol.

Acción	Puedes
Consultar la bitácora completa	Sí
Consultar órdenes y el detalle de cada pesaje	Sí
Consultar recetas	Sí
Consultar inventario, lotes y sus estados	Sí
Crear, editar o borrar cualquier cosa	No
Aprobar, rechazar o retener lotes	No
Registrar pesajes	No
Firmar fases	No
Ver o crear usuarios	No
Ver la pantalla de códigos de barras	No
Borrar o alterar un registro de auditoría	No (nadie puede)

Tu menú

Dashboard, Órdenes, Dispensado, Recetas, Inventario y Auditoría. No aparecen **Usuarios** ni **Códigos de Barras**.

The screenshot displays the PharmaWeigh Dashboard for an Administrator (ADMIN). The interface includes a sidebar menu with options like Dashboard, Órdenes, Dispensado, Recetas, Inventario, Auditoría, Usuarios, and Códigos de Barras. The main dashboard area shows a 'Dashboard' header with a welcome message and a grid of metrics: Órdenes Pendientes (3), En Proceso (0), Dispensados Hoy (0), Lotes en Cuarentena (0), Materiales (8), Recetas Activas (2), Completadas (0), and Por Caducar (30 días) (0). Below this, there's a 'Procesos Activos' section with three active orders (ORD-00001, ORD-00003, ORD-00002) for Paracetamol and Ibuprofen, each showing a progress bar for 'Fase 1/2: Dispensado de activos' at 0%. At the bottom, there are sections for 'Últimas Órdenes' and 'Actividad Reciente', showing recent login attempts and order details.

Dashboard: conteos del día, procesos activos y actividad reciente.

3. Bitácora de auditoría

Es tu pantalla principal: **Auditoría**.

Audit Trail
Registro inmutable de todas las acciones del sistema

Todas las acciones Todos los usuarios 5 registros

FECHA/HORA	USUARIO	ACCIÓN	ENTIDAD	IP	DETALLES
18/9/2026, 1:44:41 p.m.	Administrador ADMIN	RECEPCION_LOTE	lotes	::1	numero: LOT-LAC-2026-CT2, materialId: b86a29ca04bf0aa...
18/9/2026, 1:44:36 p.m.	Administrador ADMIN	RECEPCION_LOTE	lotes	::1	numero: LOT-LAC-2026-CT1, materialId: b86a29ca04bf0aa...
18/9/2026, 1:44:17 p.m.	Administrador ADMIN	CREAR_ORDEN	ordenes_produccion	::1	numero: ORD-00004, loteProducto: PROD-QA-656429, cant...
18/9/2026, 1:44:08 p.m.	Administrador ADMIN	LOGIN	usuarios	::1	email: admin@pharma.com
18/9/2026, 1:44:02 p.m.	(sin identificar) —	LOGIN_FALLIDO	usuarios	::1	email: usuario.inexistente@pharma.com

Administrador
ADMIN

Bitácora con filtros por acción y por usuario.

3.1 Qué contiene cada renglón

Columna	Contenido
Fecha/Hora	Momento exacto del evento, en horario local.
Usuario	Nombre y rol de quien ejecutó la acción. Si no hubo sesión (por ejemplo un intento de acceso fallido con un correo desconocido), dice (<i>sin identificar</i>).
Acción	El tipo de evento.
Entidad	La tabla afectada y el identificador del registro.
IP	Dirección desde la que se ejecutó.
Detalles	Datos del evento. El texto se recorta en pantalla.

3.2 Acciones registradas

Acción	Evento
LOGIN	Entrada al sistema.
LOGOUT	Cierre de sesión.
LOGIN_FALLIDO	Intento de acceso fallido, con el correo probado y la IP.
CREAR_USUARIO	Alta de usuario desde la pantalla de Administración.
CREAR_MATERIAL	Alta de material.
RECEPCION_LOTE	Alta de un lote (siempre en cuarentena).
CAMBIAR_ESTADO_LOTE	Aprobación, rechazo o retención de un lote.
CREAR_RECETA	Alta de una fórmula.
CREAR_ORDEN	Alta de una orden de producción.
DISPENSAR	Un pesaje confirmado.
FIRMAR_FASE	Cierre firmado de una fase.
FIRMAR_DISPENSADO	Firma del dispensado.
COMPLETAR_DISPENSADO	Cierre de la orden.
FIRMA_RECHAZADA	Intento de firma rechazado.

También puede aparecer `CREAR_USUARIO_CONSOLA`: un alta hecha desde el servidor y no desde la pantalla (ver la sección 6).

3.3 Filtros, y sus límites

Hay dos listas desplegables: *Todas las acciones* y *Todos los usuarios*. Sus opciones se arman con lo que exista en los registros ya cargados, no con un catálogo fijo. A la derecha aparece el conteo de registros mostrados.

Limitaciones que debes tener presentes al planear una revisión:

- La pantalla trae **sólo los 500 eventos más recientes**. No hay paginación para ir más atrás.
- **No hay filtro por fecha** ni búsqueda de texto libre.
- **No hay exportación** desde la aplicación: no existe botón de descarga a CSV o PDF.

Para un periodo más largo, o para llevarte evidencia, pide al administrador la extracción desde el servidor. Ese es el procedimiento; documéntalo como tal.

3.4 Revisiones que rinden

Filtro	Qué buscar
DISPENSAR	Peso real contra el rango de la receta; horarios coherentes con el turno; el mismo operario en pesajes solapados.
FIRMAR_FASE	Que quien firma no sea quien pesó; tiempo transcurrido entre el último pesaje y la firma.
FIRMA_RECHAZADA	Repuntes: alguien intentando firmar con credenciales que no le corresponden.
CAMBIAR_ESTADO_LOTE	Quién libera; lotes retenidos después de haber sido usados.
LOGIN_FALLIDO	Series de fallos con el mismo correo o desde la misma IP.
CREAR_USUARIO	Altas de cuentas y con qué rol.

Registro inmutable

La bitácora **no se puede editar ni borrar** desde la aplicación: lo impide la propia base de datos, no una regla de la pantalla. Ninguna cuenta, ni la del administrador, tiene un botón para hacerlo.

4. Trazabilidad de una orden

Desde **Órdenes** o desde **Dispensado** puedes abrir cualquier orden. Tu rol siempre aterriza en la **vista de consulta**, nunca en la estación de pesaje.

PharmaWeigh
Control de Producción

← Volver a órdenes

ORD-00001
Tableta Paracetamol 500mg (REC-PCT-500)

Lote Producto: PROD-PCT-2024-001 Cantidad: 1x Pesajes: 0/5 Fases firmadas: 0/2

1 Dispensado de activos Sin firmar

- 1 Paracetamol (Acetaminofén)
Target: 5 kg (rango 4.95 – 5.05)
- 2 Celulosa Microcristalina
Target: 3.5 kg (rango 3.43 – 3.57)

2 Mezclado y lubricación Sin firmar

- 3 Almidón de Maíz
Target: 1 kg (rango 0.97 – 1.03)
- 4 Dióxido de Silicio Coloidal **Peligroso**
Target: 0.1 kg (rango 0.095 – 0.105)
- 5 Estearato de Magnesio
Target: 0.05 kg (rango 0.0475 – 0.0525)

QA Martínez Calid... CALIDAD

Vista de consulta de una orden: fases, estado de firma y, por ingrediente, target, rango permitido y peso real dispensado.

Esta pantalla te da, de un vistazo y para una orden concreta:

- el estado de la orden y el lote de producto final;
- cuántos pesajes y cuántas firmas lleva;
- por fase: si está firmada y **quién la firmó**;
- por ingrediente: el target, el rango permitido y el **peso realmente dispensado**.

PharmaWeigh
Control de Producción

Dashboard

Órdenes

Dispensado
Recetas
Inventario
Auditoría
Usuarios
Códigos de Barras

A Administrador
ADMIN

Órdenes de Producción

Gestión de lotes de fabricación

+ Nueva Orden

ORDEN	RECETA	LOTE PRODUCTO	CANTIDAD	ESTADO	FECHA	ACCIÓN
ORD-00001	Tableta Paracetamol 500mg	PROD-PCT-2024-001	1x	PENDIENTE	18/9/2026	Dispensar
ORD-00003	Tableta Ibuprofeno 400mg	PROD-IBU-2024-001	1x	PENDIENTE	18/9/2026	Dispensar
ORD-00002	Tableta Paracetamol 500mg	PROD-PCT-2024-002	2x	PENDIENTE	18/9/2026	Dispensar

Listado de órdenes. Para tu rol la columna de acción siempre dice [\[Ver detalle\]](#).

5. Controles que el sistema aplica (y los que no)

Conviene distinguir lo que el software garantiza de lo que depende de las personas.

5.1 Lo que el sistema hace cumplir

- **Bitácora inmutable**, con usuario, hora e IP, que registra también los accesos fallidos y las firmas rechazadas.
- **Los pasos van en orden estricto**. Un operario no puede saltarse un ingrediente ni una fase; lo decide el servidor, no la pantalla.
- **Una fase completa bloquea la siguiente** hasta que se firma.
- **Un peso fuera de tolerancia no se registra**. No existe una opción de autorizar la excepción en pantalla.
- **Separación de funciones por rol**, con una matriz de permisos única que aplican por igual la pantalla y el servidor. Falla cerrada: lo que no está concedido, está negado.
- **Sólo lotes APROBADO y no caducados** se pueden dispensar.
- **Firman sólo Supervisor, Calidad y Administrador**, con su propia contraseña, en el momento de la firma.
- **Bloqueo por intentos**: 5 fallos con el mismo correo en 15 minutos lo bloquean 15 minutos, tanto al entrar como al firmar.
- **Sesión de 24 horas**.
- **Sin stock negativo** y sin doble descuento por doble clic.
- **Nada se edita ni se borra**: ni pesajes, ni lotes, ni recetas, ni órdenes.

5.2 Lo que NO controla el sistema

- **No hay báscula conectada**. El peso lo **teclea** el operario. El sistema valida que el número esté dentro del rango; no valida el instrumento, su calibración ni que el número corresponda a lo pesado.
- **No valida el certificado de análisis**. El campo de recepción es texto libre y no es obligatorio para aprobar un lote.
- **No verifica la identidad física** del contenido de un contenedor: valida el código de barras que se escanea.
- **No impide que el firmante firme a distancia** ni comprueba que estuvo presente.
- **No hay control de versiones de recetas** en la práctica: existe un campo de versión, pero no hay pantalla que genere una versión nueva ni que edite una receta.
- **No hay cancelación de órdenes** ni baja de usuarios desde la aplicación.
- **El sistema no está validado**. No existe un paquete de calificación (IQ/OQ/PQ) que lo respalde.

6. Gestión de cuentas: lo que hay que preguntar

Usuarios no es visible para tu rol. Aun así, conviene que sepas cómo se administran las cuentas, porque es donde el sistema depende más del procedimiento:

- El alta de usuarios desde la pantalla la hace **sólo el Administrador**. Supervisión puede ver la lista, sin crear.
- La contraseña debe tener **al menos 10 caracteres**. No hay más reglas de complejidad, ni caducidad, ni historial.
- **No existe pantalla de cambio de contraseña**, ni de reinicio, ni de baja o desactivación de usuarios. Todo eso se hace **desde la consola del servidor**, con el procedimiento descrito en el documento de operación del sistema.
- Las altas hechas por consola quedan en bitácora como `CREAR_USUARIO_CONSOLA`.

Que no haya baja desde la pantalla significa que **la desactivación de una cuenta depende de que alguien la ejecute en el servidor**. Es un punto razonable a revisar en una auditoría: cómo se solicita, quién la ejecuta y en cuánto tiempo.

7. Recetas e inventario

7.1 Recetas



PharmaWeigh

Control de Producción



Dashboard



Órdenes



Dispensado



Recetas



Inventario



Auditoría



Usuarios



Códigos de Barras

A

Administrador

ADMIN



Recetas / Formulaciones

Gestión de fórmulas de producción

+ Nueva Receta

CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	RENDIMIENTO	FASES	INGREDIENTES	ESTADO
REC-IBU-400	Tableta Ibuprofeno 400mg Formulación de tabletas recubiertas de ibuprofeno 400mg	v1	5000 tabletas	0	0	Activa
REC-PCT-500	Tableta Paracetamol 500mg Formulación estándar de tabletas de paracetamol 500mg	v1	10000 tabletas	0	0	Activa

Listado de recetas con versión, rendimiento, fases e ingredientes.

Las recetas se cargan y ya no se tocan: no hay edición ni borrado en la aplicación. Para ver el detalle de fases, targets y tolerancias de una fórmula concreta, la vía práctica es abrir una orden que la use (sección 4).

7.2 Inventario

PharmaWeigh Control de Producción Dashboard Órdenes Dispensado Recetas Inventario Auditoría Usuarios Códigos de Barras Administrador ADMIN	Inventario					
	Gestión de materiales y lotes					
	Materiales Lotes Recepción					
	LOTE	MATERIAL	CANTIDAD	PROVEEDOR	CADUCIDAD	ESTADO
	LOT-PAR-2024-001	Paracetamol (Acetaminofén)	25.00 / 25.00	Farmaquímicos SA	18/9/2027	APROBADO
	LOT-PAR-2024-002	Paracetamol (Acetaminofén)	10.00 / 10.00	Química Global	18/9/2027	APROBADO
	LOT-CEL-2024-001	Celulosa Microcristalina	50.00 / 50.00	ExcipPharma	18/9/2027	APROBADO
	LOT-EST-2024-001	Estearato de Magnesio	5.00 / 5.00	Lubrichem MX	18/9/2027	APROBADO
	LOT-ALM-2024-001	Almidón de Maíz	30.00 / 30.00	Almidones del Centro	18/9/2027	APROBADO
	LOT-SIO-2024-001	Dióxido de Silicio Coloidal	3.00 / 3.00	SilicaPharma	18/9/2027	APROBADO
	LOT-IBU-2024-001	Ibuprofeno	15.00 / 15.00	ApiPharma Internacional	18/9/2027	APROBADO
	LOT-LAC-2024-001	Lactosa Monohidrato	40.00 / 40.00	Lactosa MX	18/9/2027	APROBADO
	LOT-PVP-2024-001	Povidona (PVP K30)	8.00 / 8.00	PolymerPharma	18/9/2027	APROBADO
	ACCIONES					
	Retener					

Lotes con cantidad restante sobre cantidad inicial, proveedor, caducidad y estado.

La columna de cantidad muestra **restante / inicial**, lo que permite reconstruir cuánto se ha consumido de cada lote. Para tu rol no hay columna de acciones.

8. Preguntas frecuentes

¿Puedo modificar algún registro?

No. Tu rol es de sólo lectura y, en el caso de la bitácora, nadie puede modificarla: la base de datos lo impide.

¿Puedo exportar la bitácora?

No desde la aplicación. La extracción la hace el administrador desde el servidor.

¿Cómo verifico que quien firma no es quien pesó?

Filtra DISPENSAR y FIRMAR_FASE para la misma orden y compara los usuarios; o abre la orden en la vista de consulta, que muestra el firmante de cada fase.

¿Por qué no veo Usuarios ni Códigos de Barras?

Tu rol no tiene acceso a esas pantallas. Si escribes la dirección a mano, el sistema te regresa al Dashboard.

¿La bitácora registra las consultas?

No. Registra acciones (entradas, altas, cambios de estado, pesajes, firmas), no las lecturas. Tus consultas no dejan más rastro que tu LOGIN.

¿Cuánto tiempo se conservan los registros?

La bitácora no se depura desde la aplicación. La retención real depende de los respaldos del servidor; pregúntaselo al administrador.

¿Este sistema cumple 21 CFR Part 11 o NOM-059?

Este manual no lo afirma. PharmaWeigh incluye funciones orientadas a la trazabilidad del dispensado, pero **no está validado** y no existe documentación de calificación que respalde un enunciado de cumplimiento.